

Звіт

з лабораторної роботи №2

Стегня Віктора ПМі-44

Тема

Алгоритми обходу розподіленої мережі Авербуха та Сідона.

Опис реалізації

Основна логіка реалізації була додана до вузла мережі. У ході виконання лабораторної роботи було:

1. Додано підтримку двох режимів роботи симулятора: awerbuch та sidon.
2. Реалізовано окремі структури стану для кожного алгоритму.
3. Для алгоритму Авербуха реалізовано обробку повідомлень типів:
 - a. New
 - b. DISCOVER
 - c. VISITED
 - d. ACK
 - e. RETURN
 - f. REJECT
4. Для алгоритму Сідона реалізовано обробку повідомлень типів:
 - a. New
 - b. TOKEN
 - c. INFO
 - d. INFO_ACK
5. У налаштування симулятора додано параметр вибору алгоритму TRAVERSAL_ALGORITHM.

У реалізації алгоритму Авербуха вузол після першого відвідування повідомляє сусідів, очікує підтвердження та лише після цього продовжує пошук у глибину.

У реалізації алгоритму Сідона вузол після отримання маркера передає його далі без очікування, а службові інформаційні повідомлення використовуються для виявлення фрагментних ребер.

Результати роботи

Після реалізації було перевірено запуск симулятора для обох алгоритмів. В обох випадках:

- ініціатор успішно запуслав обхід;
- вузли коректно змінювали стан при отриманні повідомлень;
- формувалося дерево обходу;
- після завершення обробки повідомлень симулятор доходив до стану, коли нові дії відсутні.

Для алгоритму Авербуха було підтверджено правильний ланцюжок переходів VISITED -> ACK -> DISCOVER -> RETURN.

Для алгоритму Сідона було підтверджено роботу з повідомленнями TOKEN, INFO та INFO_ACK, а також завершення обходу без блокування.

Висновки

У результаті виконання лабораторної роботи було реалізовано два алгоритми обходу розподіленої мережі: алгоритм Авербуха та алгоритм Сідона. Обидва алгоритми були інтегровані в один симулятор і перевірені на коректність роботи.

Під час роботи було встановлено, що алгоритм Авербуха є більш обережним, оскільки використовує очікування підтверджень перед продовженням обходу. Алгоритм Сідона, навпаки, зменшує часові затримки за рахунок негайного передавання маркера, що робить його ефективнішим за часом у порівнянні з алгоритмом Авербуха.